

Elasticidade 2D

Kelvin · 2 DOFs

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

“Elasticidade 2D”

O pipeline é o **mesmo** do Laplace: malha de contorno $\rightarrow$ SF $\rightarrow H, G \rightarrow$ CDC $\rightarrow Ax = b \rightarrow$ solve. O que muda:

Peça	Laplace	Elasticidade 2D
Campo primário	T (escalar)	$\mathbf{u} = (u_x, u_y)$
Conjugado de Neumann	$q = -k\partial_n T$	tração $\mathbf{t}, t_i = \sigma_{ij}n_j$
SF	T^*, q^*	tensores de Kelvin U_{ij}, T_{ij}
DOFs por nó	1	2 (H, G em blocos 2×2)
CDC no Gmsh	"0;T" / "1;q"	"tipo_x;val_x;tipo_y;val_y"
Props	Laplace(k)	Elasticity(E, ν , ρ ; plane_strain\ / stress)

Notação (glossário): Poisson do **material** ν ; **não** use v para o Poisson (reserve v à função peso da formulação, se aparecer).

“Objetivos”

1. Ligar equilíbrio + Hooke à BIE de contorno (Kelvin).
2. Entender plane strain vs plane stress no `Elasticity(...)`.
3. Ler e montar CDC vetoriais no Gmsh.
4. Rodar o **patch test** de Dirichlet e um problema clássico do repo.
5. Reportar erro em **u** (e tensões nos exercícios) — apêndice de erros.

“Mapa”

1. Problema contínuo (resumo operacional)
2. De Navier à equação integral
3. Kelvin no BEM_gmsh + diagonal de H
4. CDC "tipo;val;tipo;val"
5. Lab 1 — patch $\mathbf{u} = \varepsilon \mathbf{x}$
6. Lab 2 — tubo pressurizado
7. Tensões (pós-processamento, sem muro de fórmulas)
8. Armadilhas
9. Exercícios (cilindro, Kirsch, viga)
10. Leituras

$$\partial_j \sigma_{ij} + f_i = 0, \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

Isotrópico linear: E , ν , módulo de cisalhamento

$$\mu = E/(2(1 + \nu)).$$

Eliminando σ e ε chega-se às equações de **Navier** em $\mathbf{u}$. A SF de Kelvin é a resposta a uma **força pontual** unitária nesse operador (análogo a T^* ser a resposta a uma fonte pontual em Laplace).

No contorno, **por nó e por direção** (x e y): ou se prescreve deslocamento u_i , ou se prescreve tração t_i — nunca os dois no mesmo DOF (como T vs q).

Modelo	Hipótese	No pacote
Plane strain	$\varepsilon_z = 0$ (seção longa)	Elasticity(E,ν,ρ) default
Plane stress	$\sigma_z = 0$ (chapa fina)	Elasticity(E,ν,ρ; plane_stress=true)

O código usa um Poisson **efetivo** $\tilde{\nu}$ nos núcleos 2D:

- strain: $\tilde{\nu} = \nu$;
- stress: $\tilde{\nu} = \nu / (1 + \nu)$ (e λ, μ em cache — `lame_constants` em `Structures.jl`).

Não misture: se o problema físico é chapa fina (Kirsch, viga fina do repo), use `plane_stress=true`. Se for cilindro “longo” / tubo do repo, use o default strain. Ajustar E', ν' **na mão** e ainda pedir strain no construtor é receita de inconsistência — prefira a flag do `Elasticity`.

“Da PDE à equação integral”

Mesma lógica do Laplace (resíduos → identidades de Betti/Green → SF):

$$c_{ik}(x_d), u_k(x_d) + \int_{\Gamma} T_{ij}(x_d, x), u_j(x), d\Gamma = \int_{\Gamma} U_{ij}(x_d, x), t_j(x), d\Gamma + \text{termo de domínio se } f_i \neq 0.$$

- U_{ij} : deslocamento fundamental (Kelvin) — singularidade fraca ($\ln r$ em 2D).
- T_{ij} : tração fundamental — singularidade forte ($1/r$).
- c_{ik} : termo livre (ângulo sólido tensorial); no contorno liso $c = (1/2)I$.

Discretização com as **mesmas** N_k do cap. **Indo para 2D** / Laplace:

$$\mathbf{u} = \sum_k N_k \mathbf{u}_k, \quad \mathbf{t} = \sum_k N_k \mathbf{t}_k$$

→ sistema global (blocos 2×2 por par de nós)

$$H\mathbf{U} = G\mathbf{T}$$

(vetores empilhados u_x, u_y por nó). CDC reorganizam colunas → $Ax = b$; `solve(dad)` faz `applyBC` + `solve` + espalha `dad.T/dad.u` e trações.

Força de corpo f_i : DIBEM elástico existe no pacote **fora** do núcleo desta aula (análogo ao Poisson; ver trabalhos se precisar).

```
# Elasticity/Fundamental.jl – essência 2D
function fundamental(props::Elasticity, r::SVector{2}, n::SVector{2})
    v = effective_nu(props) #  $\tilde{\nu}$ 
    μ = props.mu
    R = norm(r)
    #  $U \sim [(3-4\nu) \log(1/R) I + \hat{r} \otimes \hat{r}] / (\text{const} \cdot \mu)$ 
    #  $T \sim (1/R) \cdot [\text{termos com } dr/dn, (1-2\nu), \dots]$ 
    return KernelPair(U, T) # Mat 2×2 cada
end
```

Montagem: o **mesmo** `H_G_full_direct(dad, npg)` do Laplace, no branch **vectorial** (`Assembly_full.jl`): laços por fonte, `integrate_element`, e diagonal de H por **corpo rígido** (translação: linhas de cada bloco somam zero de forma análoga).

```
# após montar contribuições regulares (vectorial):
# H[ii, ii] corrigido para que translação rígida  $\Rightarrow$  tração nula
```

Você **não** precisa reprogramar Kelvin: confira que `dad.properties isa Elasticity` antes de montar.

“CDC no Gmsh - formato real do pacote”

O parser (parse_pairs em Input.jl) lê o nome do grupo físico como

tipo_1; valor_1; tipo_2; valor_2

para os dois DOFs (x, y):

tipo	Significado
0	Dirichlet: o valor é u naquela direção
1	Neumann: o valor é t (tração) naquela direção

Exemplos:

String	Leitura
"0;0;0;0"	$u_x = 0, u_y = 0$ (engaste)
"1;0;1;0"	$t_x = 0, t_y = 0$ (livre)
"1;0;0;0"	$t_x = 0, u_y = 0$ (rolo horizontal)
"0;0;1;0"	$u_x = 0, t_y = 0$ (rolo vertical)
"1;P;1;0"	$t_x = P, t_y = 0$ (tração uniforme em x)

Textos antigos às vezes escrevem "tx;ux;ty;uy". No BEM_gmsh o que vale é **pares** (tipo, valor) por direção — igual ao espírito de "0;T" / "1;q", só que **duas** vezes. Veja quadrado_elasticity, pressurized_tube.jl, plate_with_hole.jl.

Cantos: elementos **descontínuos** no campo (como no Laplace) evitam um nó com duas CDCs incompatíveis. format2d + tipo/ordem alinhados à malha.

“Lab 1 - Patch test (deformação uniforme)”

Solução exata $u = \varepsilon \cdot x$ (polinômio linear) o BEM com elementos adequados deve reproduzi-la com erro muito pequeno.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
# espelho: data/examples/elasticity_patch.jl

E, v, εxx = 1.0, 0.3, 0.01
msh = quadrado_elasticity(ndiv=10, show=false, nome="ex_elast_patch", ordem=2)
dad = format2d(msh, Elasticity(E, v, 1.0; plane_strain=true);
               tipo=2, pontointerno=false)

ana = ana_elasticity_patch(; E=E, v=v, εxx=εxx)
apply_analytical_bc!(dad, ana) # sobrescreve BC/BV com  $u = \varepsilon \cdot x$  (e t se misto)

H_G_full_direct(dad; npg=12)
solve(dad)
@show rel_error(dad)           #  $\|u - u_{ana}\|_2 / \|u_{ana}\|_2$ 
plot_geo(dad)
```

`ana_elasticity_patch` (Analytical.jl): $u = \varepsilon x$ e tração de Hooke em plane strain a partir de σ constante.

Esperado: `rel_error` pequeno (no exemplo do repo, tipicamente $\ll 10^{-1}$ já em malha grossa; refine se precisar). **Se falhar:** malha/orientação, `plane_strain` inconsistente com o analítico, ou `tipo`≠`ordem`.

Default do `quadrado_elasticity` **sem** `apply_analytical_bc!`: esquerda engastada "0;0;0;0", resto livre "1;0;1;0" — útil para outros testes; o patch **exige** o `apply_analytical_bc!` (Dirichlet em todo o contorno).

```
include(datadir("elastico", "iso", "pressurized_tube.jl"))
# define Ra, Rb, E, ν, P, ur_tube, σ_r_tube, σ_θ_tube, mesh_pressurized_tube

msh = mesh_pressurized_tube(; ndiv=16, show=false)
dad = format2d(msh, Elasticity(E, ν, 1.0; plane_strain=true); pontointerno=true)

# CDCs do .geo: simetria nos eixos; confira se a pressão interna no arco
# está como você espera (ajuste BV/BC nos nós do furo se o gerador deixar livre).
# Tração de pressão no sólido: t = -P n (n exterior ao material).

H_G_full_direct(dad, 16)
solve(dad)
plot_geo(dad)

# sensores: compare u_r numérico com ur_tube(r) nos nós / internos
```

Analítico (Lamé, pressão interna P , exterior livre) — como no arquivo do repo:

$$\sigma_r(r) = c(1 - R_b^2/r^2), \quad \sigma_\theta(r) = c(1 + R_b^2/r^2), \quad c = R_a^2 P / (R_b^2 - R_a^2),$$

$$u_r(r) = ((1 + \nu)/E), c, [(1 - 2\nu)r + R_b^2/r] \quad (\text{plane strain do arquivo}) .$$

“Tensões (pós-processamento)”

Com $\mathbf{u}$, $\mathbf{t}$ no contorno, tensões em pontos **interiores** vêm de integrais com núcleos D_{kij} e S_{kij} (hipersingulares no contorno).

Nesta aula. Não decore as páginas de S e D . Use: (1) deslocamentos e `rel_error` no patch; (2) nos exercícios, sensores onde o repo já dá σ analítico (`sr_tube`, Kirsch, viga) e compare componentes em pontos internos / contorno com a API de pós-processamento disponível na sua versão do BEM_gmsh. Fórmulas completas: material legado / livros de BEM elástico.

“Armadilhas”

Sintoma	Causa típica
Patch com erro grande	plane_strain ≠ analítico; ordem/tipo; BC não aplicadas
Corpo “voa” (modo rígido)	Só Neumann em todo o contorno — prenda o corpo rígido
Tração com sinal trocado	Normal para dentro; pressão $t = -Pn$ com n exterior
Kirsch longe do analítico	Usou strain em problema de stress (ou o contrário)
Cantos ruins	Elemento contínuo com CDC mista — use descontínuo
parse estranho da CDC	String com número ímpar de campos; label sem pares

“Exercícios”

BEM_gmsh + malhas em data/elastico/iso/ (ou Gmsh próprio). ≥ 3 refinamentos. Apêndice de erros: ε_2 (rel_error quando houver ana) e ε_∞ em sensores de $\mathbf{u}$ e σ .

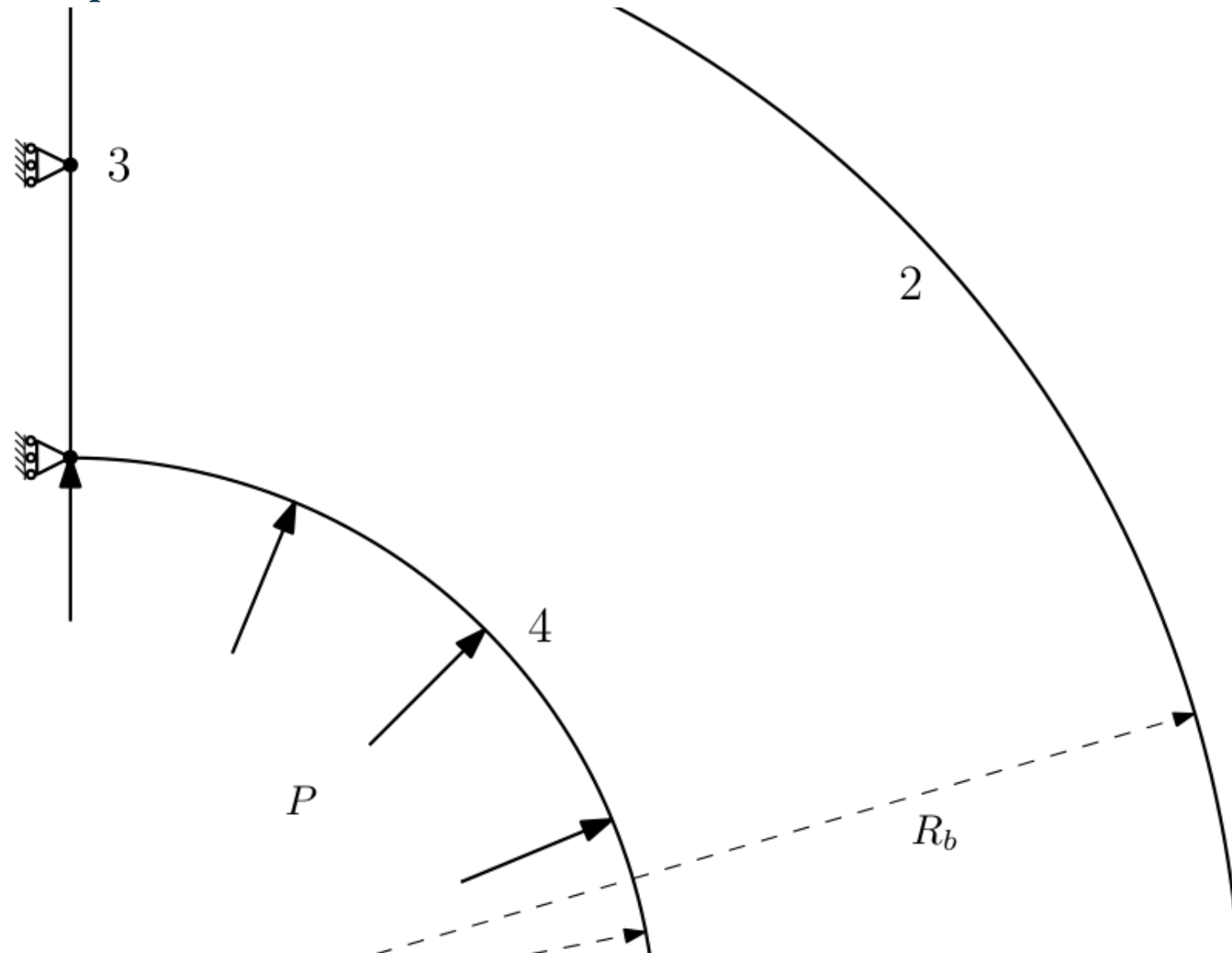
“E0 - Patch”

Rode o Lab 1 com `ndiv` in `{6,10,16}` e `tipo` in `{1,2}`. Tabela N, `rel_error`. Comente a taxa (deve saturar em erro de integração/máquina se o patch for exato).

“E1 - Cilindro / tubo pressurizado”

“Elasticidade 2D”

$R_a = 50$, $R_b = 100$ (mm); $E = 200$ GPa; $\nu = 0.32$; $P = 100$ N/mm (valores alinhados a `pressurized_tube.jl` em MPa·mm).



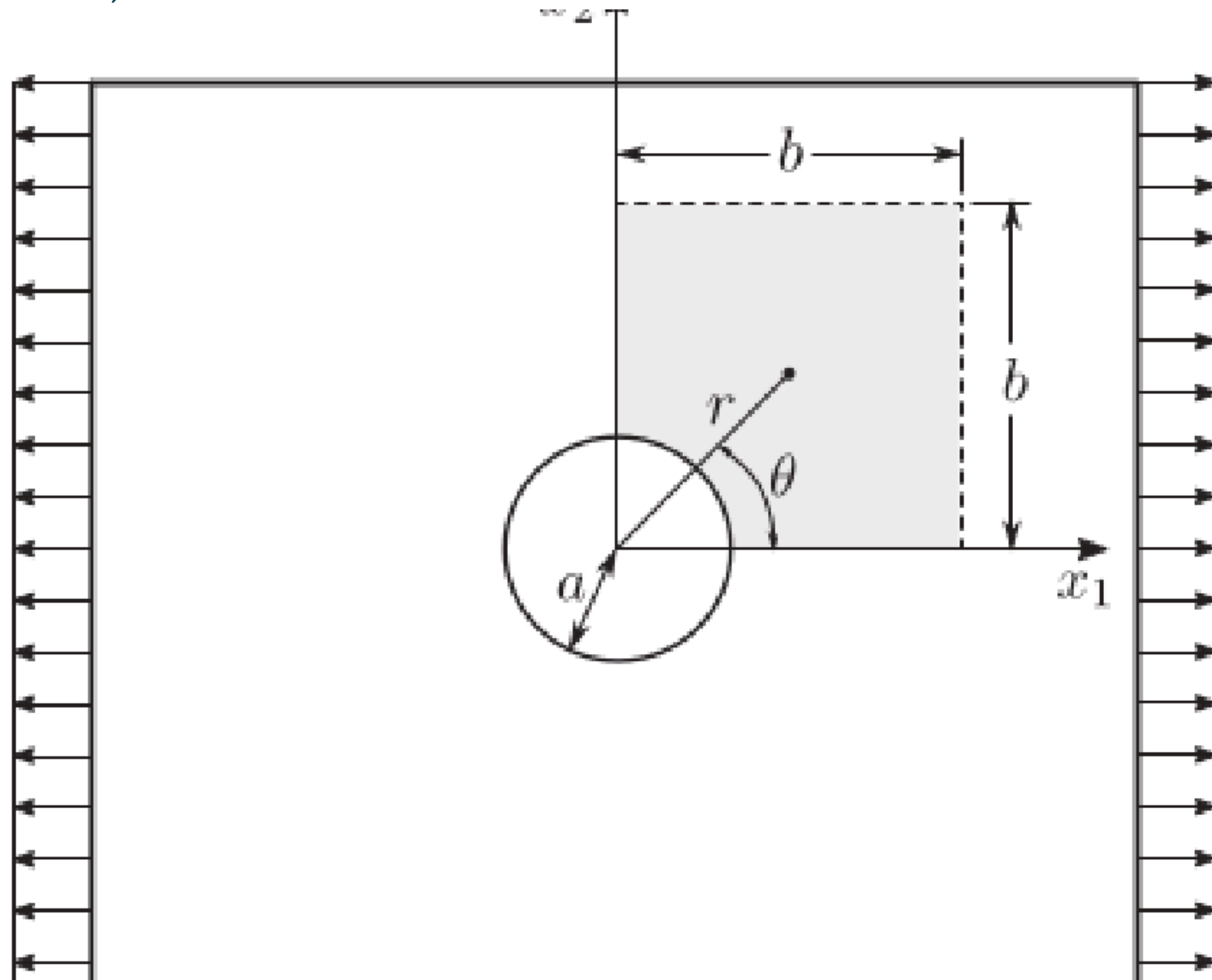
“E1 - Cilindro / tubo pressurizado”

“Elasticidade 2D”

Compare u_r e σ_r, σ_θ com Lamé; simetria de quarto de círculo. Documente as CDCs de simetria e a pressão no raio interno.

“E2 - Placa com furo (Kirsch)”

$R = 50$ mm; tração remota P em x ; E, ν como em plate_with_hole.jl. **Plane stress:** Elasticity(..., plane_stress=true).



$$\sigma_{rr} = (P/2)(1 - a^2/r^2) + (P/2)(1 - 4a^2/r^2 + 3a^4/r^4) \cos 2\theta,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = (P/2)(1 + a^2/r^2) - (P/2)(1 + 3a^4/r^4) \cos 2\theta,$$

$$\sigma_{r\theta} = -(P/2)(1 + 2a^2/r^2 - 3a^4/r^4) \sin 2\theta.$$

(com $a = R$; confira a forma exata no arquivo do repo se os coeficientes diferirem.) Malha: mesh_plate_with_hole. Erros em sensores perto do furo e longe.

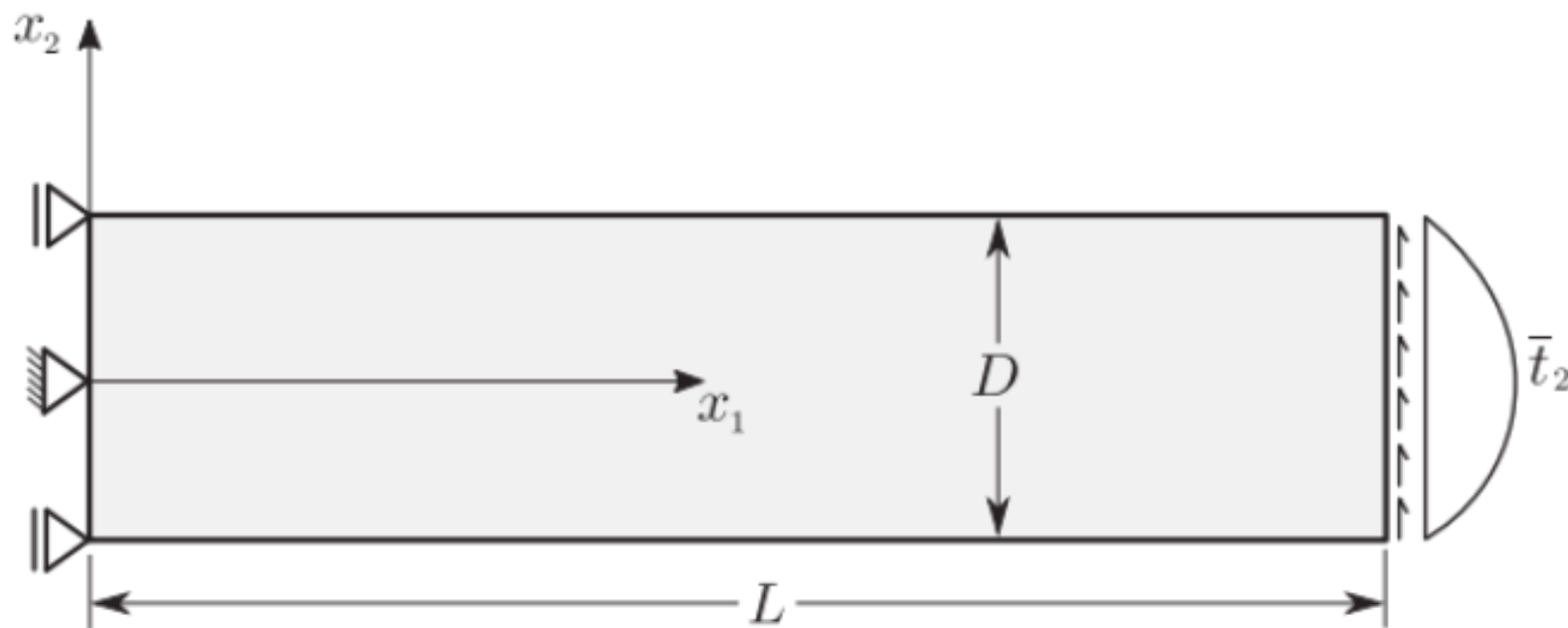
“E3 - Viga em balanço (cisalhamento parabólico)”

$L = 48, D = 12; E, \nu, P$ como cantilever_beam.jl (plane stress). Analítico:

$$u_1 = -(Py)/(6EI)[(6L - 3x)x + (2 + \nu)(y^2 - D^2/4)],$$

$$u_2 = (P)/(6EI)[3\nu y^2(L - x) + (4 + 5\nu)D^2x/4 + (3L - x)x^2],$$

$$\sigma_{xx} = -P(L - x)y/I, \quad \tau_{xy} = -P/(2I)(D^2/4 - y^2), \quad I = D^3/12.$$



O gerador deixa o extremo livre com "1;0;1;0": para o exercício, imponha a tração parabólica $t_y(y)$ no extremo $x = L$ (via BV nos nós ou grupo físico adequado) e engaste em $x = 0$. Compare u e σ em $x = L/2$.

“O que fica para depois”

- Trinca dual / K_I — trabalhos, proposta A (src/Crack/).
- Anisotropia Lekhnitskii — data/elastico/aniso/.
- Contato Hertz — proposta E.
- DIBEM com força de corpo — espelho do Poisson.

“Leituras e código”

- Cap. **Laplace 2D** — pipeline H, G , CDC, diagonal, solve
- Cap. **Indo para 2D** — $N_k, J, \mathbf{n}$, descontínuo
- **Apêndice: medidas de erro**
- `src/Elasticity/Fundamental.jl` — Kelvin
- `src/Core/Structures.jl` — Elasticity, plane_stress
- `src/Core/Analytical.jl` — ana_elasticity_patch
- `src/Core/Input.jl` — parse_pairs, format2d
- `data/examples/elasticity_patch.jl`
- `data/elastico/iso/pressurized_tube.jl`, `plate_with_hole.jl`, `cantilever_beam.jl`
- gravação